



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система «Каталог и визуализатор 3D-моделей»»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

Принял
Ассистент

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА	3
1.1. Техническое задание.....	3
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	4
2.1. Поведенческие диаграммы	4
2.1.1. Диаграмма прецедентов.....	4
2.1.1.1. Описание сценариев использования	4
2.1.1.1.1. Процессы, связанные с гостями системы	4
2.1.1.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям	4
2.1.1.1.3. Процессы модерации контента.....	5
2.1.1.1.4. Процессы администрирования системы	6
2.1.1.1.5. Процессы интеграции с внешними системами	6
2.1.1.2. Схематическое представление (Use Case Diagram).....	7
2.2. Архитектура приложения	8
2.2.1. Обоснование выбора	8
2.2.2. Диаграмма архитектуры	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

1.1. Техническое задание

Техническое задание на разработку информационной система «Каталог и визуализатор 3D-моделей» представлено в файле «ПИС_ТЗ_Павлов_НС.docx»



2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1. Поведенческие диаграммы

2.1.1. Диаграмма прецедентов

2.1.1.1. Описание сценариев использования

2.1.1.1.1. Процессы, связанные с гостями системы

Гость, попадая на главную страницу портала, может осуществлять навигацию по каталогу, перемещаясь по категориям, просматривая подборки популярных и новых моделей. При необходимости гость использует полнотекстовый поиск для нахождения интересующих моделей по названию, описанию или тегам, после чего может применить фильтрацию и сортировку результатов для уточнения выдачи.

Выбрав конкретную модель, гость переходит к просмотру её карточки, где отображаются метаданные, информация об авторе и статистика. В карточке модели гость может воспользоваться 3D-плеером для интерактивного просмотра: вращать модель, масштабировать, переключать режимы отображения, возвращаться к исходному виду и запускать автоматическое вращение для презентации.

Если гость желает получить расширенный функционал, он проходит регистрацию, заполняя форму с email и паролем, либо использует вход через социальные сети.

2.1.1.1.2. Процессы, доступные зарегистрированным пользователям

Зарегистрированный пользователь после аутентификации получает доступ ко всем функциям гостя, а также к дополнительным возможностям. В личном кабинете пользователь управляет своим профилем, редактируя личные данные, изменяя пароль и настраивая уведомления. Основной функцией пользователя является загрузка новых 3D-моделей: он может

загружать файлы через интерфейс drag-and-drop или выбирая файлы в диалоговом окне, причём поддерживается пакетная загрузка нескольких файлов одновременно. Для упрощения загрузки пользователь может импортировать модели из облачных хранилищ, таких как Google Drive и Яндекс.Диск.

Пользователь может управлять своими загруженными моделями: редактировать метаданные, загружать новые версии с сохранением истории изменений, а также удалять модели с возможностью их восстановления.

При просмотре чужих моделей пользователь может оставлять оценки и комментарии, которые перед публикацией проходят модерацию.

Также пользователю доступно скачивание моделей в различных форматах, включая glTF, OBJ и STL, а при необходимости система может выполнить экспорт в альтернативные форматы по запросу. Также пользователь может поделиться ею в социальных сетях.

2.1.1.1.3. Процессы модерации контента

Модератор, входя в систему, получает доступ ко всем функциям пользователя и к панели модерации, где отображаются все объекты, ожидающие проверки: новые загруженные модели, комментарии пользователей, а также жалобы на существующий контент. При проверке модели модератор просматривает её в 3D-плеере, изучает метаданные, проверяет соответствие правилам сообщества и принимает решение об одобрении, отклонении. Аналогично проверяются комментарии на предмет спама, оскорблений и нарушений.

Модератор также участвует в поддержании структуры каталога: он может создавать, редактировать и удалять категории, управлять тегами, объединять дублирующиеся теги и формировать подборки рекомендуемых моделей.

При необходимости модератор может редактировать метаданные любых моделей, исправляя ошибки или уточняя описания, а также удалять или архивировать модели, нарушающие правила.

2.1.1.1.4. Процессы администрирования системы

Администратор обладает полным доступом ко всем функциям системы. В разделе управления пользователями администратор может просматривать список зарегистрированных пользователей, блокировать или разблокировать учётные записи, назначать роли, в том числе назначать модераторов из числа пользователей, а также сбрасывать пароли при необходимости.

Все действия администратора фиксируются в системных логах.

В разделе системных настроек администратор конфигурирует параметры модерации, устанавливает лимиты на загрузку файлов по размеру и количеству, настраивает параметры отображения 3D-плеера по умолчанию, а также управляет интеграциями, вводя API-ключи для внешних сервисов.

Администратор также управляет резервным копированием: инициирует создание резервных копий базы данных и файлового хранилища, проверяет их целостность, а в случае сбоев выполняет восстановление системы из резервной копии.

Для анализа работы портала администратор просматривает статистику посещаемости и активности пользователей, изучает логи действий для расследования инцидентов. При необходимости администратор может экспортировать статистические данные и метаданные в форматах JSON или CSV для внешнего анализа. Администратор также управляет доступом внешних разработчиков к API, выдавая ключи доступа и устанавливая ограничения на количество запросов.

2.1.1.1.5. Процессы интеграции с внешними системами

Внешние системы взаимодействуют с порталом через открытое REST API, которое предоставляет доступ к публичным данным каталога, поиску и

скачиванию моделей. При обращении к API система проверяет ключ доступа и соблюдение ограничений по количеству запросов, после чего выполняет запрошенную операцию и возвращает результат в формате JSON.

При интеграции с социальными сетями для входа система использует протоколы OAuth 2.0 и OpenID Connect, перенаправляя пользователя на страницу провайдера и получая данные профиля после подтверждения.

2.1.1.2. Схематическое представление (Use Case Diagram)

По приведенному описанию сценариев использования и требованиям ТЗ было составлено графическое представление диаграммы прецедентов (Рисунок 2.1).

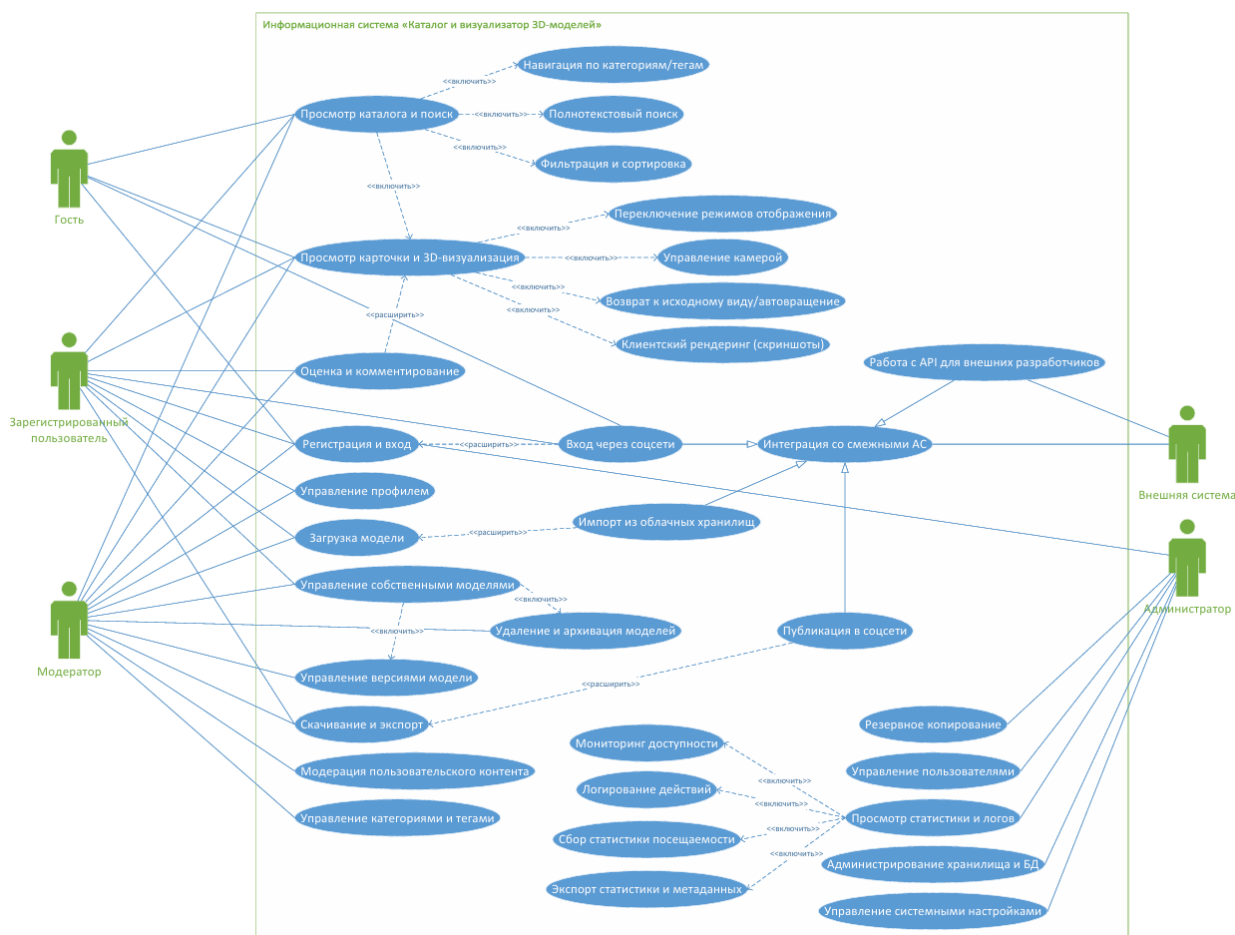


Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов разрабатываемой ИС

2.2. Архитектура приложения

2.2.1. Обоснование выбора

Информационная система представляет собой клиент-серверное веб-приложение, построенное по принципу микросервисной или модульной архитектуры (согласно перечню подсистем в ТЗ). Система спроектирована как публичный интернет-портал, обеспечивающий централизованное хранение, каталогизацию, интерактивную визуализацию и обмен 3D-моделями.

Основная идея архитектуры заключается в четком разделении ответственности между функциональными модулями (подсистемами), что обеспечивает гибкость, масштабируемость и независимость разработки компонентов. Взаимодействие между клиентом и сервером строится по защищенным протоколам, а тяжелые операции (конвертация, рендеринг) выносятся в асинхронные очереди для обеспечения отзывчивости интерфейса.

2.2.2. Диаграмма архитектуры

На Рисунок 2.2 представлена диаграмма, отражающая спроектированную архитектуру информационной системы. Диаграмма иллюстрирует микросервисную архитектуру (с уточненным взаимодействием подсистем).

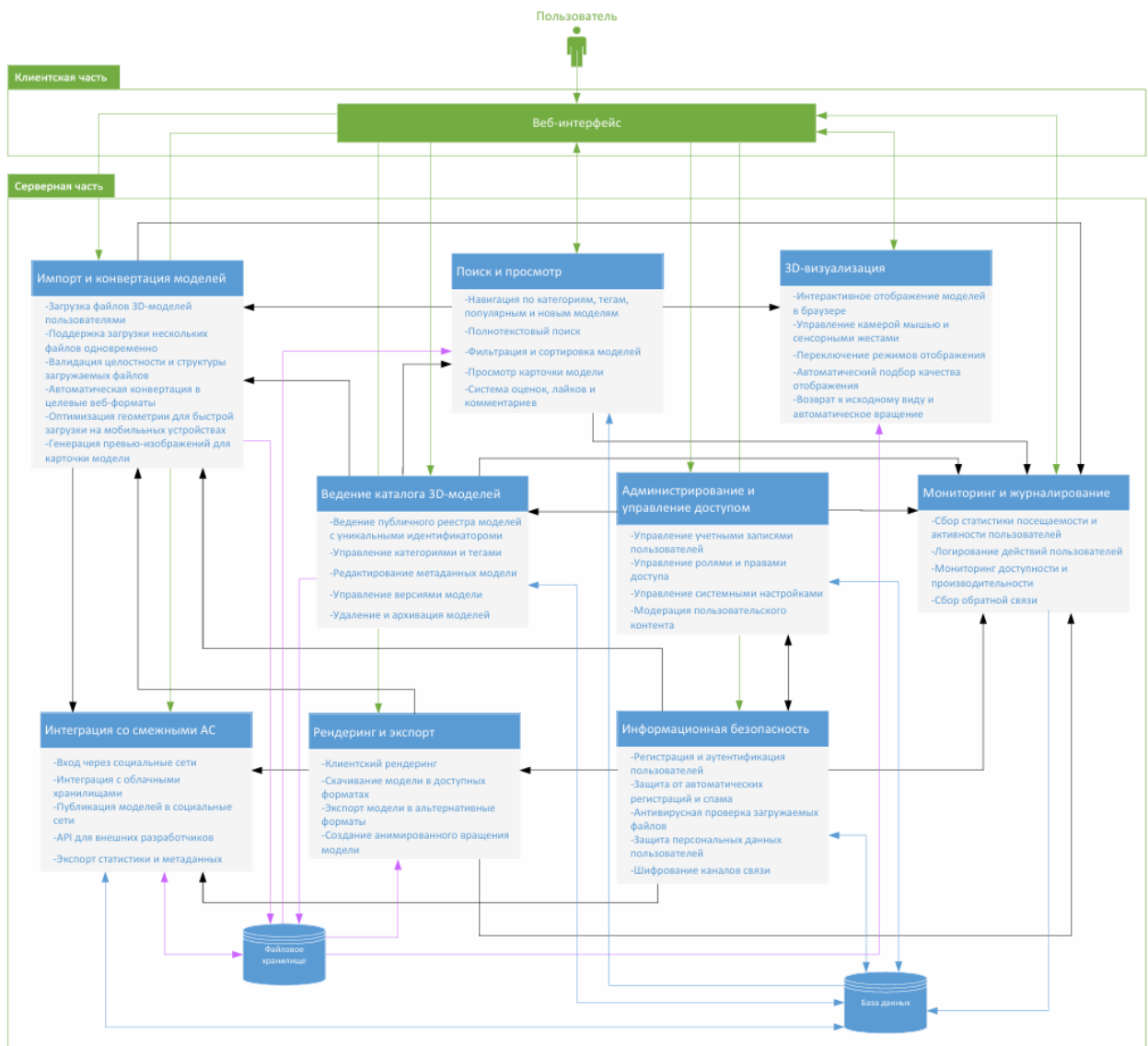


Рисунок 2.2 – Диаграмма архитектуры проектируемой ИС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602—2020 ("Техническое задание на создание автоматизированной системы") является стандартом, который определяет общие требования к разработке автоматизированных систем (АС). Он используется в разных отраслях, включая медицину, и применим для разработки автоматизированных информационных систем (АИС).

2. ГОСТ 34.201—2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем: Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1521-ст от 19 ноября 2021 г.: дата введения 2022-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2021. – 10 с.

3. Блоштин А.В., Лаптев Д.В. Современные подходы к проектированию клиент-серверных приложений // Программные системы: теория и приложения. 2021. №2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46523678> (дата обращения: 26.11.2025)

4. Android Developers — официальный сайт документации по разработке на Kotlin: <https://developer.android.com/kotlin> (дата обращения: 26.11.2025).

5. Kotlin Documentation — полный справочник по языку Котлин: <https://kotlinlang.org/docs> (дата обращения: 26.11.2025).

6. Жемеров С., Исакова С. Kotlin в действии. 2-е издание. М.: Питер, 2022. URL: <https://www.piter.com/product/kotlin-v-dejstvii> (дата обращения: 26.11.2025).

7. Документация JUnit — для тестирования Kotlin-приложений: <https://junit.org/junit5> (дата обращения: 26.11.2025).